

MATEMÁTICA

CIEEM



Números racionales no negativos

16.05.2026

CLASE 7



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep!

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

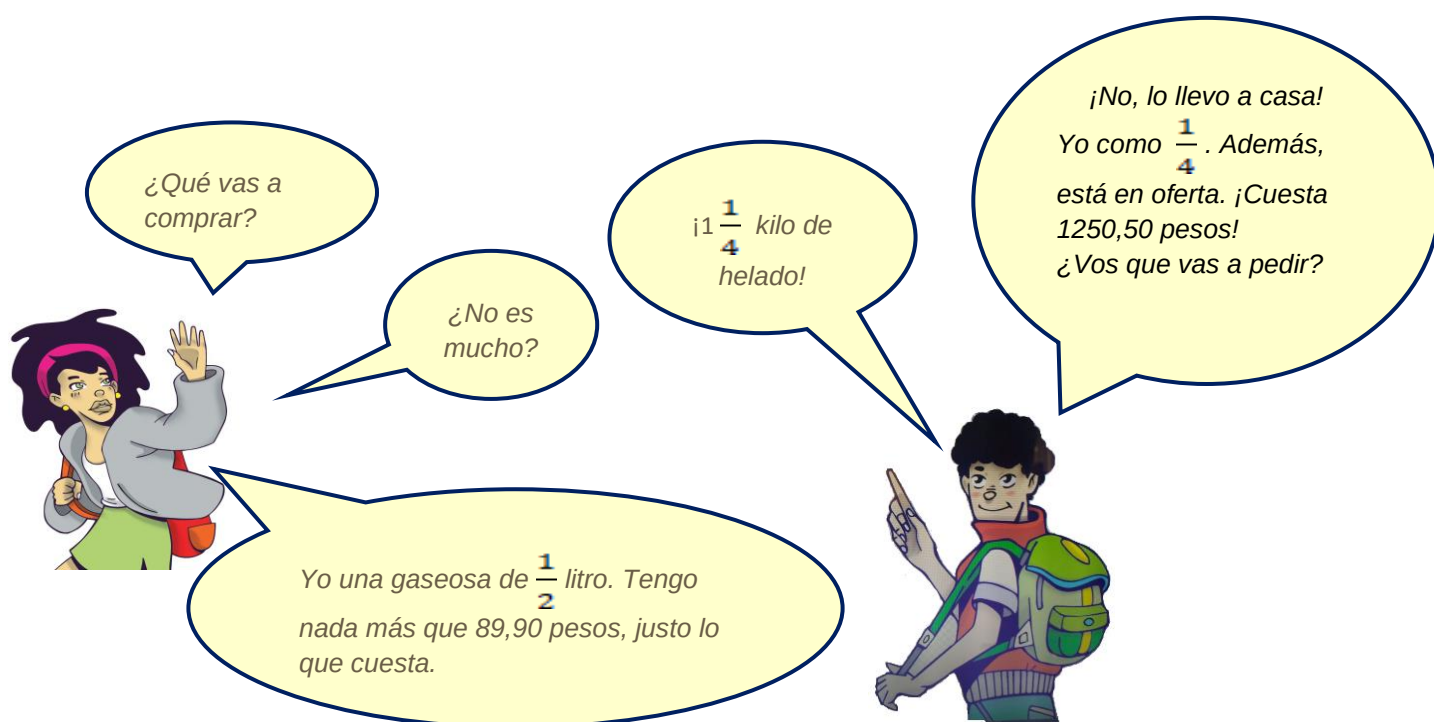
En esta oportunidad empezaremos a trabajar con el conjunto de los números racionales no negativos ya que en muchas situaciones los números naturales no son suficientes para expresar las cantidades que intervienen. Si se trata de expresar las partes de un entero, el resultado de una división o una medida, muchas veces se deben usar números racionales no negativos.

Contenidos

1. Números racionales no negativos.
2. Fracción de la unidad.
Problemas.
3. Fracciones equivalentes. Fracciones irreducibles.
Problemas.
4. Reconstrucción de la unidad.
Problemas.

Fracción de la unidad. Fracciones equivalentes. Fracciones irreducibles. Reconstrucción de la unidad.

En muchas situaciones los números naturales no son suficientes para expresar las cantidades que intervienen. Si se trata de expresar las partes de un entero, el resultado de una división o una medida, muchas veces se deben usar números racionales. Estos números, desde sus orígenes, pueden escribirse como fracciones o también como expresiones decimales.



$\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{4}$ son números racionales.
racionales.

1250,50 y 89,90 también son números

Un número es racional no negativo si puede expresarse como el cociente de un número natural o cero por otro número natural.

Un número racional no negativo expresado como **fracción**

se escribe así : $\frac{a}{b}$ $\Rightarrow$ numerador
 $\Rightarrow$ denominador

con $a \in \mathbb{N}_0$ y $b \in \mathbb{N}$.

A continuación vamos a trabajar con números racionales expresados como fracción.

Consideremos los siguientes problemas en los cuales se utilizan fracciones.

◆ Cuatro amigos se reúnen a comer y quieren compartir 5 tartas que tienen igual forma y tamaño. ¿Cómo pueden hacer esos amigos para repartir las tartas en partes iguales?

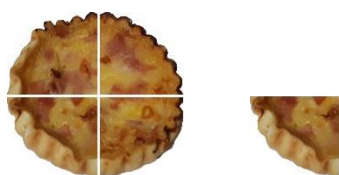
Una forma posible de repartir las 5 tartas entre los 4 amigos es la siguiente:



Luego, a cada uno de los amigos le corresponde $1\frac{1}{4}$ de tarta, o sea, una tarta y un cuarto:



Otra forma de repartir las 5 tartas entre los 4 amigos consiste en dividir cada tarta en cuatro cuartos, con lo cual a cada amigo le corresponde $\frac{5}{4}$ de tarta:



Si una fracción es mayor que la unidad, la podemos escribir como número mixto.

Por ejemplo, en el problema anterior: $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ $\longrightarrow$ Parte de una unidad
Cantidad de unidades

- ◆ Además, los cuatro amigos pidieron 3 pizzas de igual forma y tamaño para compartir. ¿Cómo pueden repartirlas en partes iguales entre ellos?



Si dividen cada pizza en cuartos, a cada uno de los amigos le corresponde $\frac{3}{4}$ de pizza:



- ◆ Teniendo en cuenta los dos problemas anteriores, ¿cómo se expresan el cociente y el resto de una división utilizando fracciones?

Si realizamos la división, resulta que:

$$\begin{array}{r} 5 \quad | \quad 4 \\ - 4 \quad | \quad 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

Si el cociente de la división es mayor que uno, la división puede expresarse de dos formas:

$$1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\begin{array}{r} 3 \quad | \quad 4 \\ - 0 \quad | \quad 0 \\ \hline 3 \end{array}$$

Si el cociente de la división es menor que uno, la división puede expresarse de la siguiente forma: $\frac{3}{4}$.

Fracción de la unidad

- ◆ Lucía compró una caja de chocolates con 3 tabletas. Cada una de ellas está dividida en 8 partes de iguales.

Si consideramos como la unidad a todo el chocolate que hay en la caja, ¿cómo se pueden representar $\frac{5}{24}$ del chocolate de la caja?

Si cada tableta de chocolate está dividida en 8 partes iguales, entonces en total hay 24 partes de chocolate en la caja.



Luego, si consideramos 5 de esas partes, estas representan $\frac{5}{24}$ de la unidad.



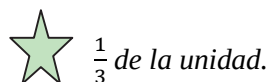
¿Cómo se pueden representar $\frac{7}{12}$ de la unidad?

Si en la caja, cada tableta de chocolate está dividida en cuatro partes iguales, entonces la cantidad total de partes de chocolate es 12. Luego, al considerar 7 de esas partes, se obtiene esta representación:



◆ Si la unidad es , ¿cómo se pueden representar gráficamente los $\frac{7}{3}$ de la unidad?

La unidad está formada por tres estrellas congruentes. Cada una representa $\frac{1}{3}$ de la unidad.

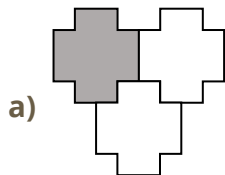
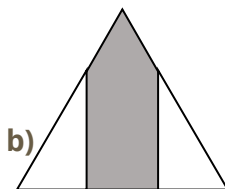
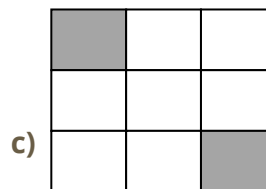
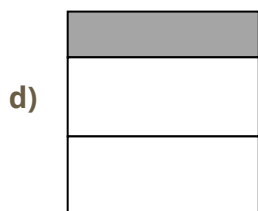
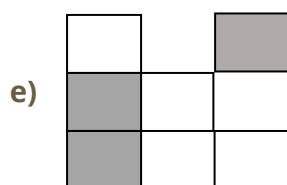
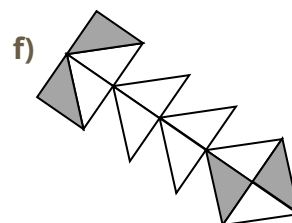
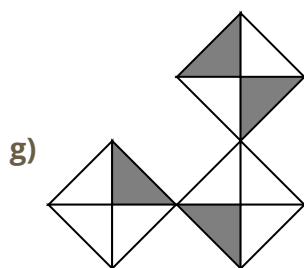
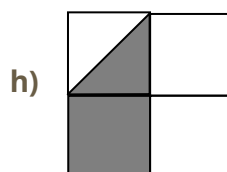


La fracción $\frac{7}{3}$ es mayor que la unidad y para representarla gráficamente se necesitan 7 veces $\frac{1}{3}$, es decir, 7 estrellas congruentes.



Problemas

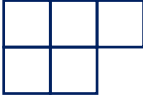
1. ¿En cuál o cuáles de las siguientes figuras la zona sombreada representa $\frac{1}{3}$ de la unidad? Marca con una cruz en el casillero correspondiente.


☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

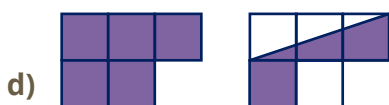
2. La cooperadora de una escuela realizó una compra de 50 pelotas para las clases de Educación Física. De ellas, $\frac{2}{5}$ son de fútbol, $\frac{3}{10}$ son de vóley y el resto son de handball.

a) ¿Cuántas pelotas compraron para cada deporte?

b) Si a la semana siguiente la cooperadora compra 10 pelotas de básquet, ¿qué parte del nuevo total de pelotas representan las de vóley?

3. Considerá la figura  como unidad.

¿Qué parte de la unidad representa la región sombreada en cada caso?



4. Facundo quiere elaborar unas masitas de coco y un amigo le envió por *Whatsapp* la receta con la que se puede preparar una docena de masitas. Si necesita hacer 18 masitas, ¿qué cantidad exacta de cada ingrediente debe utilizar? Completá cada línea de puntos con la cantidad exacta de cada ingrediente necesario para elaborar 18 masitas de coco.

Receta para una docena de masitas de coco

✚ 1 taza de harina.

✚ $\frac{1}{2}$ pan de manteca pequeño.

✚ 2 huevos.

✚ $\frac{1}{4}$ kilo de dulce de leche.

✚ 8 cucharadas soperas de coco rallado.

✚ 250 gramos de azúcar.

Receta para 18 masitas de coco

..... taza de harina.

..... pan de manteca.

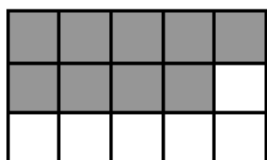
..... huevos.

..... kilo de dulce de leche.

..... cucharadas soperas de coco

..... gramos de azúcar.

5. Las tres quintas partes del siguiente rectángulo están sombreadas en gris :

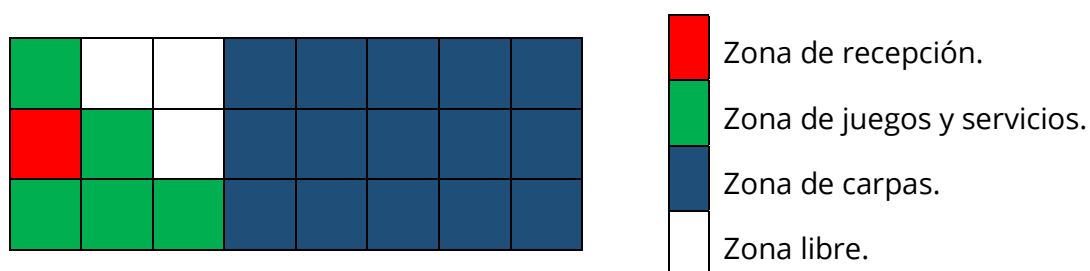


a) Sombrea un tercio de la parte pintada de gris.

b) ¿Qué parte del total del rectángulo sombreaste en el ítem a)?

Fracciones equivalentes. Fracciones irreducibles.

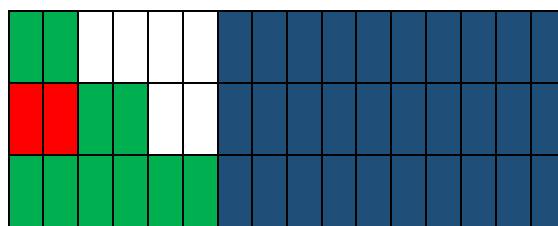
◆ Un grupo de amigas planifica una salida de fin de semana en carpa. A través de un buscador de *Internet* ellas encuentran el plano del camping PELLNAC que tiene cuatro zonas diferenciadas con colores:



¿Qué parte del plano representa la zona de juegos y servicios?

El plano está dividido en 24 cuadrados, como este , de los cuales solo 5 son de color verde. Por lo tanto, la fracción $\frac{5}{24}$ representa la parte del plano correspondiente a la zona de juegos y servicios.

◆ En una nueva búsqueda por Internet, el grupo de amigas encuentra otro plano del mismo camping, pero de años anteriores. En esa época, el camping estaba subdividido de la siguiente manera:



Cada cuadrado  está dividido por la mitad, con lo cual el plano está formado por 48 rectángulos, como este , de los cuales 10 corresponden a la zona de juegos y servicios. Por lo tanto, la fracción $\frac{10}{48}$ también representa la parte del plano destinada a esa zona.

Esas dos fracciones que representan la misma parte de la unidad (en este caso el plano del camping) son equivalentes y representan el mismo número racional.

Las fracciones que representan un mismo **número racional** se llaman **fracciones equivalentes**.

Como en el plano hay quince cuadrados  de color azul, $\frac{15}{24}$ representa la parte del plano destinada a la zona de carpas.

También se puede pensar que el plano tiene treinta rectángulos , ya que cada uno de ellos es la mitad de un cuadrado .

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow{\times 2} & & \xrightarrow{: 3} \\ \frac{15}{24} = \frac{30}{48} & \text{pero también} & \frac{15}{24} = \frac{5}{8} \\ \xleftarrow{\times 2} & & \xleftarrow{: 3} \end{array}$$

Para obtener una **fracción equivalente** a otra dada, se **multiplican** el numerador y el denominador por un mismo número natural;
o se **dividen** el numerador y el denominador por un mismo número natural divisor de ambos.

De las fracciones anteriores $\frac{5}{8}$ es una fracción irreducible, porque el numerador y el denominador son números coprimos. Toda fracción tiene asociada una fracción equivalente que es irreducible.

Una fracción es **irreducible** si el numerador y el denominador son **coprimos**, es decir que el único divisor común entre ellos es el 1.

Para obtener una fracción irreducible, **se simplifica** la fracción dada, es decir, se divide el numerador y denominador de esa fracción por un divisor de ambos. Si una fracción es **irreducible**, no se puede simplificar.

Para obtener la fracción irreducible de la fracción que representa la parte del plano destinada a la zona de carpas, se divide el numerador y el denominador por 3:

$$\frac{\cancel{15}^5}{\cancel{24}_8} = \frac{5}{8}$$

Problemas

6. a) Completá, en cada caso, la línea de puntos con el número adecuado para que las fracciones sean equivalentes:

i. $\frac{3}{5} = \frac{9}{\dots} = \frac{\dots}{30}$

ii. $\frac{6}{18} = \frac{30}{\dots} = \frac{\dots}{3}$

iii. $\frac{28}{8} = \frac{\dots}{2} = \frac{42}{\dots}$

b) Escribí las fracciones irreducibles del ítem a).

7. Expresá las siguientes fracciones con el denominador pedido.

a) $\frac{2}{3}$ con denominador 15.

b) $\frac{176}{121}$ con denominador 11.

c) $\frac{14}{49}$ con denominador 21.

8. a) Marcá con una cruz en el casillero correspondiente cuál o cuáles de las siguientes fracciones pueden expresarse con denominador 8.

☐ $\frac{5}{2}$

☐ $\frac{4}{12}$

☐ $\frac{24}{16}$

☐ $\frac{30}{32}$

☐ $\frac{72}{32}$

b) Escribí la o las fracciones que marcaste en el ítem anterior de modo que esa o esas fracciones queden expresadas con denominador 8.

9. Simplificá y obtené las fracciones irreducibles en cada caso:

a) $\frac{15}{60}$

b) $\frac{42}{105}$

c) $\frac{66}{44}$

Reconstrucción de la unidad

◆ El rectángulo  representa los $\frac{2}{5}$ de la unidad. ¿Cuál es la unidad?

Si se divide el rectángulo azul por la mitad, se obtienen dos rectángulos más pequeños, como este  , y cada uno de ellos representa $\frac{1}{5}$ de la unidad. Luego, se necesitan cinco de esos rectángulos pequeños para formar la unidad, o sea, 5 veces $\frac{1}{5}$, porque $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$.

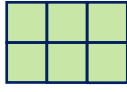
Al representar la unidad se obtiene:  .


 La figura  representa los $\frac{8}{3}$ de la unidad. Realizá la reconstrucción de la unidad y representala.

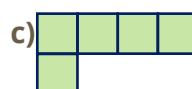
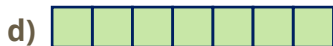
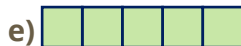
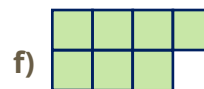
Los $\frac{8}{3}$ de la unidad están representados por dieciséis triángulos, con lo cual $\frac{1}{3}$ de la unidad está representado por dos triángulos ($16 : 8 = 2$). Como la unidad está formada por tres tercios y cada tercio corresponde a dos triángulos, se necesitan 6 triángulos ($2 \cdot 3 = 6$) para reconstruirla.

Al representar la unidad se obtiene: .

Problemas

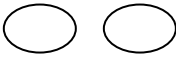
10. La figura  representa $\frac{6}{5}$ de la unidad. Marcá con una cruz en el casillero correspondiente cuál o cuáles de las siguientes opciones representan la unidad :

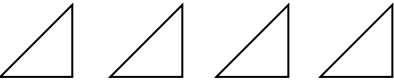

☐

☐

☐

☐

☐

☐

11. Reconstruí la unidad en cada uno de estos casos:

a)  representa $\frac{3}{5}$ de la unidad.

b)  representa $\frac{1}{6}$ de la unidad.

c)  representa $\frac{4}{3}$ de la unidad.

d)  representa $\frac{1}{2}$ de la unidad.

e)  representa 2 enteros de la unidad.

12. En un grupo de 36 alumnos de un séptimo grado, 20 son varones. De las mujeres, 4 viajan al colegio únicamente en subte y de los varones, la quinta parte lo hace solamente en auto y un cuarto va únicamente caminando.

a) ¿Qué parte del grupo de alumnos de ese séptimo grado son mujeres?

b) ¿Qué fracción de las mujeres viajan al colegio solamente en subte?

c) ¿Cuántos varones van al colegio únicamente en auto? ¿Y solo caminando?

d) ¿Qué parte de los varones no concurren al colegio en auto ni caminando solamente?



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

